



ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Τεχνικές βαθιάς μάθησης για υλοποίηση προσαρμοστικών πρακτόρων με εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Χαράλαμπος Κεμαλίδης

Faculty of Sciences

School of Informatics

Month 2025

*This thesis is submitted in partial fulfilment of the requirements
for the Degree of Informatics*

Copyright © 2025 Χαράλαμπος Κεμαλίδης

Typeset by the author with the Xe_ΛTeX documentation system.

Month 2025.



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τεχνικές βαθιάς μάθησης για υλοποίηση
προσαρμοστικών πρακτόρων με εφαρμογή
στην ρομποτική και στις
χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Όνομα Συγγραφέα

Επιβλέπων Καθηγητής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής

Μήνας Έτος

Περίληψη

Abstract

Ευχαριστίες

Contents

Περίληψη	ii
Abstract	iii
Ευχαριστίες	iv
Contents	v
List of Figures	vi
List of Tables	vii
1. Εισαγωγή	1
1.1. Πλαίσιο και κίνητρο	1
1.2. Διατύπωση προβλήματος	2
1.3. Στόχος και προτεινόμενη προσέγγιση	2
1.4. Επιλογή υπερπαραμέτρων και αξιολόγηση	3
1.5. Συνεισφορές	3
1.6. Δομή της εργασίας	4
2. Proposed Method	5
3. Experimental Evaluation	6
4. Conclusions & Future Work	7
References	8
A'.Appendix	9

List of Figures

List of Tables

1.1. Πλαίσιο και κίνητρο

Η ραγδαία εξέλιξη της Μηχανικής Μάθησης και ιδιαίτερα της Βαθιάς Μάθησης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συστημάτων ικανών να επιλύουν σύνθετα προβλήματα πρόβλεψης, αναγνώρισης προτύπων και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (Deep Reinforcement Learning – DRL) έχει αναδειχθεί ως μία από τις πλέον αποτελεσματικές προσεγγίσεις για προβλήματα ακολουθιακής λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας σε έναν πράκτορα να μαθαίνει πολιτικές συμπεριφοράς μέσω αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του.

Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές αποτελούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο εφαρμογής της DRL. Σε αντίθεση με κλασικά προβλήματα πρόβλεψης, ο στόχος δεν είναι μόνο η εκτίμηση της μελλοντικής πορείας μιας τιμής, αλλά η λήψη κατάλληλων αποφάσεων αγοράς, πώλησης ή διακράτησης υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Οι αγορές χαρακτηρίζονται από υψηλό θόρυβο, μεταβαλλόμενα καθεστώτα λειτουργίας, ισχυρή χρονική εξάρτηση και σημαντικά κόστη συναλλαγών, παράγοντες που καθιστούν δύσκολη τη γενίκευση των μοντέλων σε νέα δεδομένα.

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στην αξιοποίηση νευρωνικών δικτύων και αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης για την ανάπτυξη αυτόνομων πρακτόρων συναλλαγών. Ωστόσο, οι περισσότερες προσεγγίσεις βασίζονται κυρίως σε αριθμητικά δεδομένα αγοράς, όπως ιστορικές τιμές και τεχνικούς δείκτες, παραβλέποντας πληροφορία που προέρχεται από κείμενο. Παράλληλα, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα ειδήσεων, οικονομικών αναφορών και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναδείξει τη σημασία της ανάλυσης συναισθήματος (sentiment analysis) ως πιθανής πηγής πληροφορίας για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των αγορών.

Η πρόσφατη ανάπτυξη των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (Large Language Models – LLMs) έχει βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα εξαγωγής σημασιολογικής πληροφορίας από κείμενο. Παρότι τα μοντέλα αυτά έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, η αποτελεσματική ενσωμάτωση των πληροφοριών που παράγουν σε συστήματα λήψης αποφάσεων για χρηματοοικονομικές συναλλαγές παραμένει ενεργό

ερευνητικό ζήτημα.

1.2. Διατύπωση προβλήματος

Το πρόβλημα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μπορεί να διατυπωθεί ως πρόβλημα ακολουθιακής λήψης αποφάσεων, όπου ένας πράκτορας παρατηρεί την κατάσταση της αγοράς και επιλέγει ενέργειες με σκοπό τη μεγιστοποίηση μιας συνάρτησης ανταμοιβής που σχετίζεται με την απόδοση του χαρτοφυλακίου του. Η διατύπωση αυτή είναι φυσική για την Ενισχυτική Μάθηση, αλλά συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες λόγω της μη στασιμότητας των αγορών, του θορύβου των δεδομένων και της περιορισμένης παρατηρησιμότητας του πραγματικού υποκείμενου καθεστώτος της αγοράς.

Επιπλέον, η διαθέσιμη πληροφορία δεν περιορίζεται στα αριθμητικά δεδομένα που προκύπτουν από τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Η δημοσίευση ειδήσεων, οικονομικών γεγονότων ή η μεταβολή του επενδυτικού κλίματος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά της αγοράς. Παρότι μέρος αυτής της πληροφορίας αποτυπώνεται τελικά στις τιμές, δεν είναι σαφές κατά πόσο η αξιοποίησή της σε πρώιμο στάδιο μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός πράκτορα συναλλαγών.

Η παρούσα εργασία εξετάζει κατά πόσο ένα σήμα συναισθήματος που παράγεται από ένα προσαρμοσμένο Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα κλασικά χαρακτηριστικά αγοράς και να βελτιώσει την απόδοση ενός πράκτορα Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης.

1.3. Στόχος και προτεινόμενη προσέγγιση

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός προσαρμοστικού πράκτορα χρηματοοικονομικών συναλλαγών που συνδυάζει πληροφορία προερχόμενη από χρηματοοικονομικά κείμενα με πληροφορία αγοράς.

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται μία υβριδική αρχιτεκτονική αποτελούμενη από δύο διακριτά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα υποσυστήματα. Το πρώτο υποσύστημα αφορά την παραγωγή ενός δείκτη συναισθήματος μέσω ενός Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου, το οποίο προσαρμόζεται στο χρηματοοικονομικό πεδίο με χρήση της τεχνικής Low-Rank Adaptation (LoRA) και εκπαιδεύεται σε δεδομένα ειδήσεων και αναρτήσεων σχετικών με χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Το δεύτερο υποσύστημα αποτελείται από έναν πράκτορα Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης βασισμένο σε αρχιτεκτονική Long Short-Term Memory (LSTM), ο οποίος εκπαιδεύεται μέσω του αλγορίθμου Proximal Policy Optimization (PPO). Η χρήση LSTM επιτρέπει την αξιοποίηση χρονικών εξαρτήσεων και τη διατήρηση πληροφορίας από προηγούμενες καταστάσεις της αγοράς.

Το παραγόμενο σήμα sentiment ενσωματώνεται στον πράκτορα με δύο τρόπους. Αρχικά χρησιμοποιείται ως πρόσθετο χαρακτηριστικό της κατάστασης του περιβάλλοντος, εμπλουτίζοντας την αναπαράσταση της αγοράς με πληροφορία προερχόμενη από κείμενο. Επιπλέον, αξιοποιείται ως μηχανισμός προσαρμογής της έντασης των ενεργειών του πράκτορα, επιτρέποντας την ενίσχυση ή τον περιορισμό των αποφάσεων συναλλαγών ανάλογα με το εκτιμώμενο επενδυτικό κλίμα.

1.4. Επιλογή υπερπαραμέτρων και αξιολόγηση

Η αξιολόγηση συστημάτων συναλλαγών σε χρονοσειρές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι συμβατικές μέθοδοι τυχαίου διαχωρισμού δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή πληροφορίας και υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις απόδοσης. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος Combinatorial Purged Cross-Validation (CPCV), η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρηματοοικονομικά δεδομένα με χρονική εξάρτηση.

Η CPCV αξιοποιείται για την επιλογή των υπερπαραμέτρων του πράκτορα PPO-LSTM και των παραμέτρων που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του sentiment, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας γενίκευσης και τη μείωση του κινδύνου υπερπροσαρμογής.

1.5. Συνεισφορές

Οι κύριες συνεισφορές της παρούσας εργασίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Προτείνεται μία υβριδική αρχιτεκτονική που συνδυάζει LLM-based sentiment analysis και Deep Reinforcement Learning για χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
- Υλοποιείται προσαρμογή ενός Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου με χρήση LoRA για την εξαγωγή sentiment από χρηματοοικονομικά κείμενα.
- Διερευνάται η διττή αξιοποίηση του sentiment ως χαρακτηριστικού κατάστασης και ως μηχανισμού προσαρμογής των ενεργειών ενός PPO-LSTM πράκτορα.
- Εφαρμόζεται διαδικασία επιλογής υπερπαραμέτρων βασισμένη σε Combinatorial Purged Cross-Validation, κατάλληλη για χρονικά εξαρτώμενα χρηματοοικονομικά δεδομένα.
- Παρουσιάζεται εκτενής πειραματική αξιολόγηση σε περιβάλλον συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

1.6. Δομή της εργασίας

Η εργασία οργανώνεται ως εξής. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία και η επισκόπηση της ερευνητικής περιοχής. Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία και η αρχιτεκτονική του συστήματος. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα και η αξιολόγηση της προτεινόμενης προσέγγισης. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

2

Proposed Method

3

Experimental Evaluation

4

Conclusions & Future Work

References



Appendix
